

Rendimiento de un sistema FV conectado a red

PVGIS-5 valores estimados de la producción eléctrica solar:

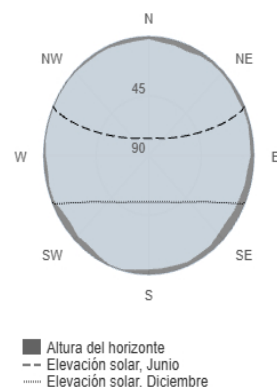
Datos proporcionados:

Latitud/Longitud: 11.226,-74.188
Horizonte: Calculado
Base de datos: PVGIS-ERA5
Tecnología FV: Cryst Sil Original
FV instalado: 1 kWp
Pérdidas sistema: 14 %

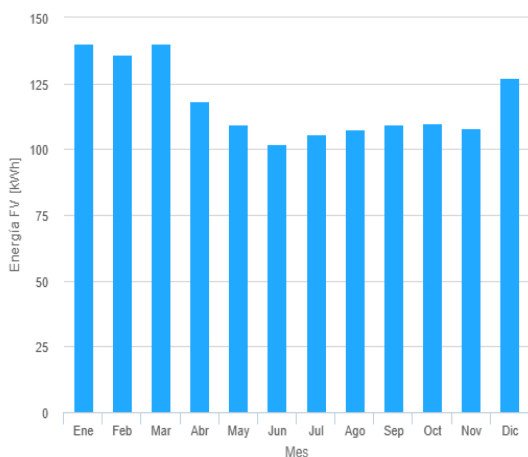
Resultados de la simulación

Ángulo de inclinación: 12 °
Ángulo de azimut: 0 °
Producción anual FV: 1413.67 kWh
Irradiación anual: 1828.48 kWh/m²
Variación interanual: 49.22 kWh
Cambios en la producción debido a:
Ángulo de incidencia: -2.79 %
Efectos espectrales: NaN %
Temperatura y baja irradiancia: -7.52 %
Pérdidas totales: -22.69 %

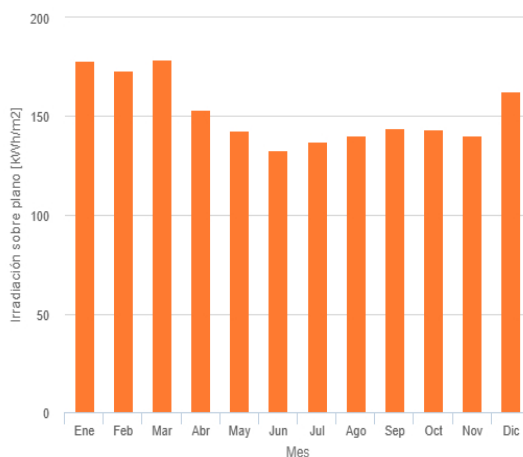
Perfil del horizonte en la localización seleccionada



Producción de energía mensual del sistema FV fijo:



Irradiación mensual sobre plano fijo:



Energía FV y radiación solar mensual

Mes	E_m	H(i)_m	SD_m
Enero	140.0	178.0	9.3
Febrero	136.1	173.0	9.0
Marzo	140.0	179.0	12.5
Abril	118.5	153.2	8.9
Mayo	109.4	143.0	6.3
Junio	101.8	133.2	4.0
Julio	105.7	137.6	3.8
Agosto	107.4	140.6	4.8
Septiembre	109.5	144.0	4.0
Octubre	109.8	143.7	5.8
Noviembre	108.1	140.5	9.6
Diciembre	127.3	162.6	12.2

E_m: Producción eléctrica media mensual del sistema definido [kWh].

H(i)_m: Suma media mensual de la irradiación global recibida por metro cuadrado por los módulos del sistema dado [kWh/m²].

SD_m: Desviación estándar de la producción eléctrica mensual debida a la variación interanual [kWh].